

# 1. MĂSURAREA RĂSPUNSULUI LA IMPULS AL ÎNCĂPERILOR

## 1.1. Scopul lucrării

În lucrarea de față se vor prezenta metodele ExpSweep și MLS de determinare a răspunsului la impuls acustic al încăperilor. Vor fi prezentate avantajele și dezavantajele fiecărei metode în parte dar și precizia în determinarea răspunsului la impuls.

## 1.2. Introducere

Datorită proprietăților fizice ale sunetului, sistemele acustice pot fi considerate sisteme analogice liniare și invariante în timp. Vom considera că intrarea într-un astfel de sistem este reprezentată de sursa de sunet, care va emite un semnal audio, iar ieșirea va fi reprezentată de un receptor de sunet. Sistemele acustice pot avea mai multe intrări și mai multe ieșiri, dar momentan vom considera doar sistemele cu o intrare și o ieșire.

Știm din studiul semnalelor că putem caracteriza complet un sistem liniar și invariant în timp prin funcția de transfer a acestuia sau prin funcția pondere (funcția de transfer fiind transformata Fourier a funcției pondere)[1]. Obținerea funcției pondere se face prin introducerea la intrarea în sistem a unui impuls Dirac ideal și preluarea ieșirii, cu alte cuvinte obținerea răspunsului la impuls al sistemului acustic. În realitate nu se poate obține un impuls Dirac ideal și în consecință vom prezenta o serie de metode care se folosesc de semnale auxiliare pentru obținerea răspunsului la impuls.

Răspunsul la impuls al unei încăperi ne poate descrie complet caracteristicile acustice dintre intrare și ieșire. Sistemul de măsură este prezentat schematic în Figura 1.1 și este compus din:

- un computer pe care este instalată aplicația de procesare;
- o placă audio capabilă de reproducere și captură;
- un radiator audio având o caracteristică omnidirecțională;
- un microfon de măsură cu o caracteristică în frecvență cât mai plată.

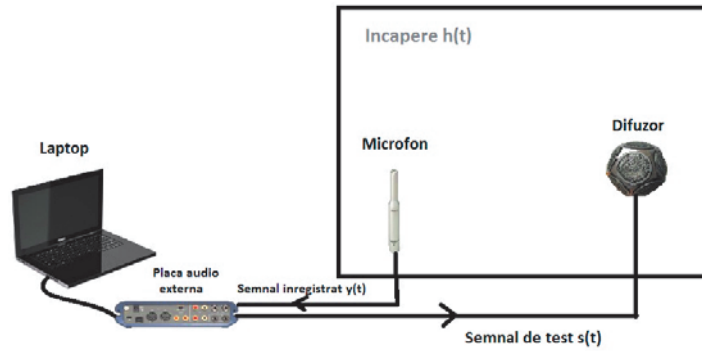


Figura 1.1. Configurația sistemului de măsură

În funcție de metoda folosită, este reprodus un semnal de test prin difuzorul omnidirecțional, iar răspunsul sistemului este înregistrat cu ajutorul microfonului. Apoi sunt folosite metode de procesare specifice fiecărei metode pentru a extrage răspunsul la impuls.

### 1.3. Metoda ExpSweep

Metoda ExpSweep a fost propusă de Angelo Farina [2] și folosește ca semnal de excitație un semnal sinusoidal a cărui frecvență instantanee crește exponențial cu timpul. Forma generală a acestuia este:

$$s(t) = \sin[\phi(t)] \quad (1.1)$$

, unde  $\phi(t) = K \cdot \left( e^{\frac{t}{L}} - 1 \right)$  este faza instantanee a semnalului.

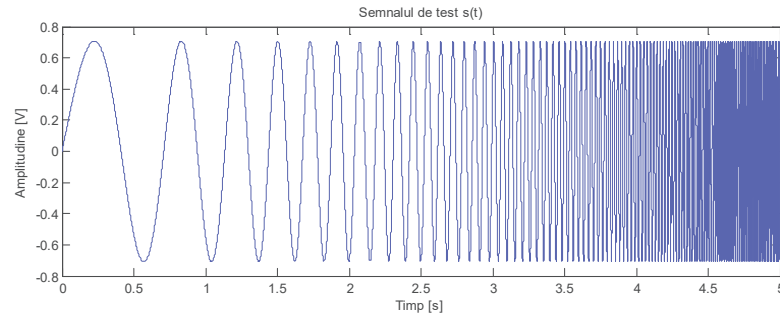
Frecvența instantanee se obține prin derivarea fazei:

$$\omega(t) = \frac{d\phi(t)}{dt} = \frac{K}{L} e^{\frac{t}{L}} \quad (1.2)$$

Dacă se pune condiția ca frecvența instantanee să fie  $\omega_1$  la  $t = 0$  și  $\omega_2$  la  $t = T$  se obține semnalul de test:

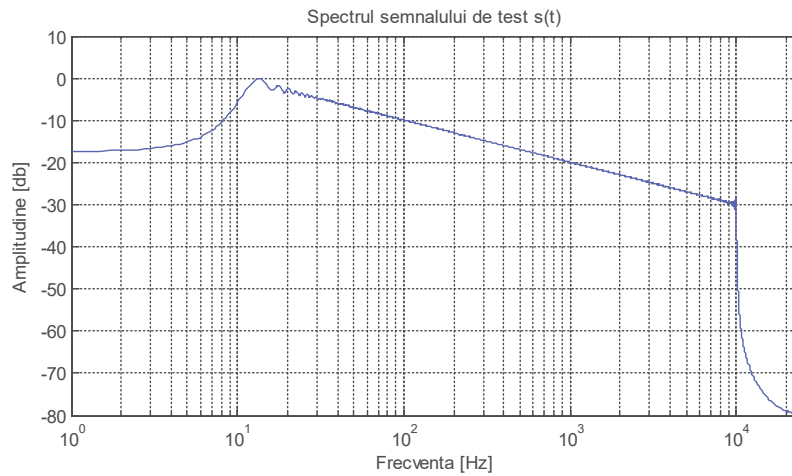
$$s(t) = \sin \left[ \frac{\omega_1 T}{\ln \left( \frac{\omega_2}{\omega_1} \right)} \left( e^{\frac{t}{T} \ln \left( \frac{\omega_2}{\omega_1} \right)} - 1 \right) \right] \quad (1.3)$$

În Figura 1.2 și Figura 1.3 sunt prezentate variația în timp și reprezentarea în frecvență a două astfel de semnale.



**Figura 1.2. Semnalul de test cu frecvența baleiată între 1 Hz și 100 Hz**

Se observă că amplitudinea spectrului scade liniar cu frecvența și se poate demonstra că energia depinde de frecvență și spectrul este proporțional cu  $\frac{1}{\omega}$  [3].



**Figura 1.3. Spectrul semnalului de test**

În urma aplicării semnalului de test la intrarea sistemului la ieșire se va obține:

$$y(t) = (s * h)(t) + n(t) \quad (1.4)$$

, unde  $n(t)$  este zgomotul din respectivul system.

Pentru a extrage răspunsul la impuls  $h(t)$ , se va realiza convoluția lui  $y(t)$  cu un semnal special numit filtru invers, notat cu  $f(t)$ . Filtrul invers are proprietatea că prin convoluție cu semnalul de test se obține o variantă întârziată a impulsului Dirac:

$$(f * s)(t) = \delta(t - T) \quad (1.5)$$

Astfel prin convoluție cu  $y(t)$  vom obține o variantă întârziată a răspunsului la impuls, peste care se va suprapune zgomotul:

$$(f * y)(t) = h(t - T) + (f * n)(t) = h(t - T) + n_f(t) \quad (1.6)$$

Pentru a determina forma filtrului invers vom aplica transformata Fourier asupra ecuației (1.5) și se obține:

$$F(\omega) \cdot S(\omega) = e^{-j\omega T} \quad (1.7)$$

$$F(\omega) = \frac{S(-\omega)e^{-j\omega T}}{|S(\omega)|^2} \quad (1.8)$$

Dar  $S(-\omega)e^{-j\omega T} \xleftrightarrow{F^{-1}} s(T-t)$ , deci pentru a-l obține pe  $f(t)$  trebuie să oglindim în timp semnalul  $s(t)$  și să-i aplicăm o corecție de amplitudine, dependentă de frecvență, de forma

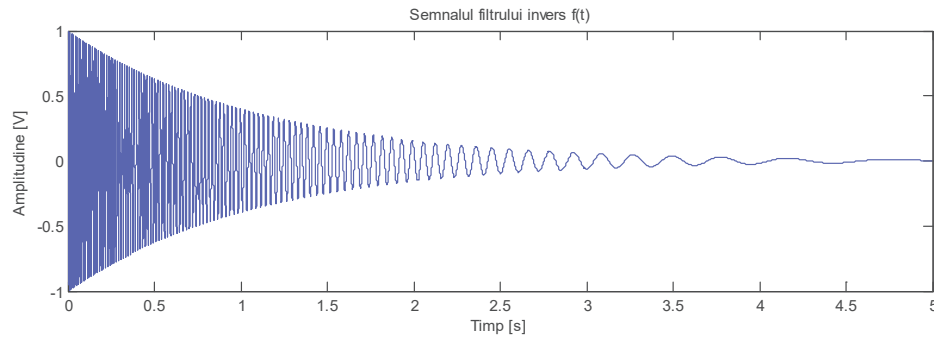
$$\frac{1}{|S(\omega)|^2} [3].$$

Se observă că amplitudinea spectrului filtrului invers este invers proporțională cu pătratul amplitudinii spectrului semnalului de test. Semnalul de test va avea o scădere de 3 dB/octavă (după cum se observă în Figura 1.3), deci pentru a obține o caracteristică plată în frecvență filtrul invers trebuie să aibe o caracteristică crescătoare cu 3 dB/octavă. Cu alte cuvinte, filtrul invers se obține din semnalul de test, după oglindirea acestuia în timp și aplicarea unei corecții de amplitudine folosind o modulație cu anvelopa de 6 dB/octavă, astfel încât semnalul obținut va avea o amplitudine crescătoare cu 3 dB/octavă.

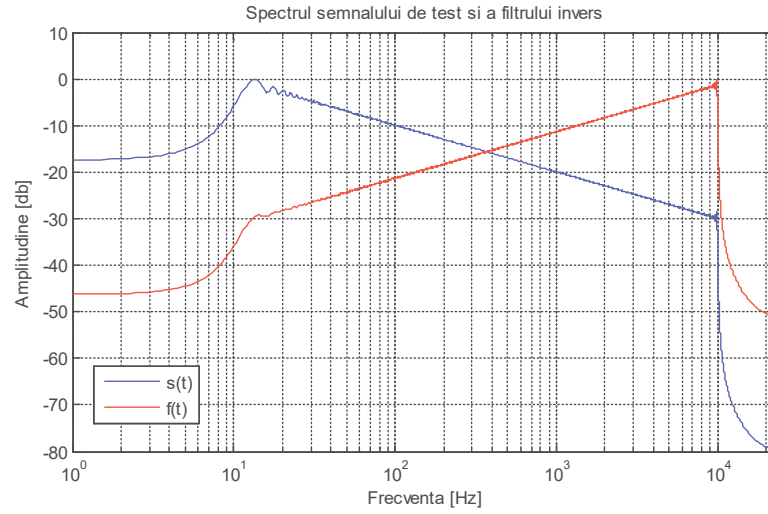
În urma calculelor se obține dependența filtrului invers de semnalul de test [4] în felul următor:

$$f(t) = s(T-t) e^{\frac{t}{T} \ln\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)} \quad (1.9)$$

Figura 1.4 și Figura 1.5 prezintă evoluția în timp și spectrul filtrului invers. În urma produsului în frecvență se va obține un spectru plat, asemănător celui al unui impuls Dirac.



**Figura 1.4. Filtrul invers – evoluția în timp**



**Figura 1.5. Spectrele semnalului de test și a filtrului invers**

*Caracteristici ale metodei ExpSweep:*

1. Este o metodă rapidă de determinare a răspunsului la impuls acustic și nu necesită procesări complexe;
2. Datorită formei semnalului de test este excitată o singură frecvență a încăperii la un moment de timp dat, ceea ce duce la o protecție la zgomote;
3. Deoarece frecvența crește exponențial în timp, distanța temporală între momentul de apariție al unei frecvențe în cadrul semnalului de test și momentul de apariție al armonice sale de ordin  $N$  nu depinde de momentul de timp, ceea ce va duce la separarea efectelor neliniare de cel liniar.

Dintre proprietățile enunțate mai sus, 3 este cea mai importantă deoarece permite separarea efectelor neliniare de cel liniar. Distanța temporală între apariția oricărei frecvențe și a armonice sale de ordin  $k$  este:

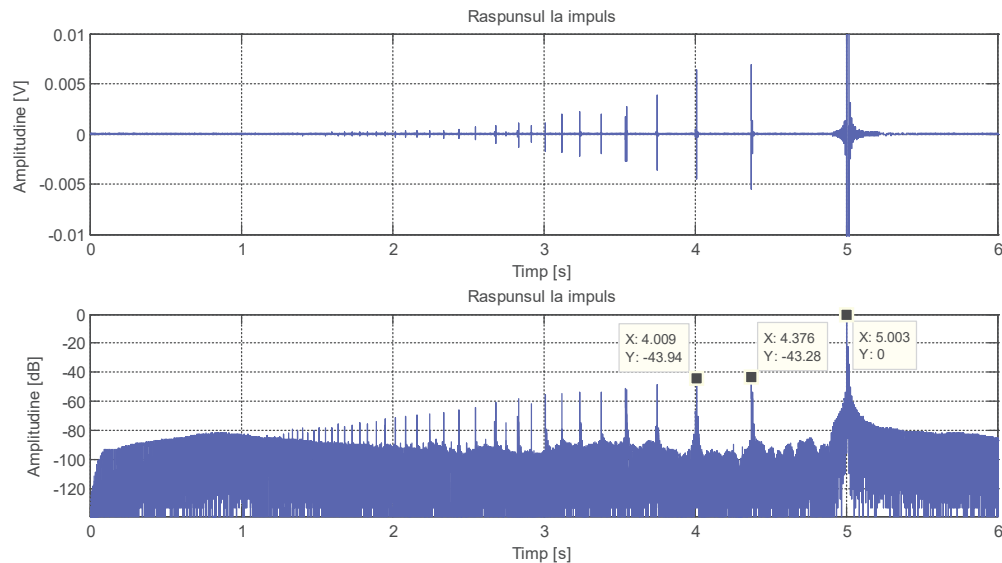
$$\Delta t_k = T \cdot \frac{\ln(k)}{\ln\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)} \quad (1.10)$$

Datorită acestei plasări temporale ale armonicelor fiecărei frecvențe se obține în urma convoluției răspunsului sistemului cu filtrul invers:

$$(y * f)(t) = b_1 h_1(t - T) + \dots + b_N h_N[t - (T - \Delta t_N)] + (n * f)(t) \quad (1.11)$$

,unde  $h_1(t)$  este răspunsul liniar, iar  $h_k(t)$ ,  $k > 1$  sunt răspunsurile neliniare de ordin  $k$ . Din ultima relație se poate trage concluzia că în urma aplicării metodei ExpSweep rezultatul reprezintă suma răspunsului la impuls liniar și neliniar de ordin superior, separarea răspunsurilor fiind realizată temporal. Se mai poate observa că răspunsurile neliniare sunt plasate înaintea celui

liniar. Un exemplu este prezentat în Figura 1.6, unde este prezentat răspunsul la impuls al unui difuzor măsurat în camera anecoidă, unde răspunsul cel mai din dreapta reprezintă răspunsul liniar, iar în stânga lui sunt răspunsurile neliniare de ordin superior, de la dreapta la stânga acestea fiind de ordinele 2, 3, 4,...



**Figura 1.6. Răspunsul la impuls al unui difuzor în camera anecoidă**

Pentru determinarea răspunsului la impuls folosind metoda ExpSweep se vor urma pașii:

1. Se generează semnalul de test prin setarea frecvenței de start și de stop, în funcție de domeniul de frecvențe în care se face măsurătoarea;
2. Se alege durata  $T$  a semnalului de test astfel încât armonica de ordin 2 să nu fie prea apropiată de răspunsul liniar. Distanța ar trebui să fie de cel puțin jumătate din timpul de reverberație;
3. Cu aceiași parametri se generează filtrul invers;
4. Se redă semnalul de test în sistemul acustic și se înregistrează răspunsul;
5. Se determină răspunsul la impuls prin realizarea convoluției răspunsului înregistrat cu filtrul invers;
6. Se selectează răspunsul liniar sau armonica de ordin superior ce se dorește a se prelucra.

## 1.4. Metoda MLS

Această metodă se bazează pe teoria matematică a secvențelor pseudo-aleatoare de lungime maximală și este una dintre metodele des utilizate în determinarea răspunsului la impuls acustic al încăperilor. Metoda de măsură se bazează pe generarea unui semnal MLS (Maximum Length Sequence) [5], introducerea acestuia în sistemul a cărui funcție de transfer dorim să o extragem și apoi efectuarea unei corelații între semnalul de la ieșirea sistemului și semnalul MLS pentru a

extrage funcția de transfer a sistemului în cauză. Extragerea se poate face cu relativ puțină putere computațională și se bazează pe proprietățile semnalului excitație extrase din teoria secvențelor pseudo-aleatoare.

### 1.4.1. Câmpuri finite

Câmpurile finite sau câmpurile Galois sunt câmpuri peste care sunt definite adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea. Numărul de elemente într-un câmp finit este de  $p^N$ , unde  $p$  este număr prim iar  $N$  este un număr natural, astfel de câmpuri se notează cu  $GF(p^N)$ . În cazul semnalului MLS sunt de interes doar câmpurile cu  $p = 2$ . Se poate arăta că toate elementele dintr-un astfel de câmp se pot reprezenta prin polinoame de grad  $\leq N-1$  ai căror coeficienți sunt 0 și 1 și pentru care adunarea și scăderea sunt definite ca operații binare (modulo 2).

*Definiție:* Un polinom din  $GF(2)$  de grad  $N$  este primitiv dacă:

1. Este ireductibil (nu poate fi reprezentat prin produsul a două polinoame de grade mai mici)
2. Divide polinomul  $X^L + 1$ , unde  $L = 2^N - 1$

În teoria semnalelor MLS sunt de interes doar polinoamele primitive, deoarece acestea pot genera toate elementele unui câmp de ordin  $N$ , notat  $GF(2^N)$ . Cu alte cuvinte, un polinom poate genera toate elementele dintr-un câmp finit dacă se pot exprima toate puterile lui  $X$  (de la 1 la  $2^N - 1$ ) sub forma de polinoame de grad maxim  $N-1$ , iar mulțimea acestor polinoame conține toate polinoamele posibile de grad maxim  $N-1$ , mai puțin polinomul nul.

Polinoamele primitive stau la baza generării semnalului MLS, iar o listă a acestora pentru grade de la 2 la 31 se poate observa în tabelul de mai jos.

**Tabelul 1.1. Lista de polinoame primitive cu grad de la 2 la 31**

| Grad | Polinom                     | Grad | Polinom                        | Grad | Polinom                      |
|------|-----------------------------|------|--------------------------------|------|------------------------------|
| 2    | $X^2 + X + 1$               | 12   | $X^{12} + X^6 + X^4 + X + 1$   | 22   | $X^{22} + X + 1$             |
| 3    | $X^3 + X + 1$               | 13   | $X^{13} + X^4 + X^3 + X + 1$   | 23   | $X^{23} + X^5 + 1$           |
| 4    | $X^4 + X + 1$               | 14   | $X^{14} + X^5 + X^3 + X + 1$   | 24   | $X^{24} + X^4 + X^3 + X + 1$ |
| 5    | $X^5 + X^2 + 1$             | 15   | $X^{15} + X + 1$               | 25   | $X^{25} + X^3 + 1$           |
| 6    | $X^6 + X + 1$               | 16   | $X^{16} + X^5 + X^3 + X^2 + 1$ | 26   | $X^{26} + X^6 + X^2 + X + 1$ |
| 7    | $X^7 + X + 1$               | 17   | $X^{17} + X^3 + 1$             | 27   | $X^{27} + X^5 + X^2 + X + 1$ |
| 8    | $X^8 + X^4 + X^3 + X^2 + 1$ | 18   | $X^{18} + X^5 + X^2 + X + 1$   | 28   | $X^{28} + X^3 + 1$           |
| 9    | $X^9 + X^4 + 1$             | 19   | $X^{19} + X^5 + X^2 + X + 1$   | 29   | $X^{29} + X^2 + 1$           |
| 10   | $X^{10} + X^3 + 1$          | 20   | $X^{20} + X^3 + 1$             | 30   | $X^{30} + X^6 + X^4 + X + 1$ |
| 11   | $X^{11} + X^2 + 1$          | 21   | $X^{21} + X^2 + 1$             | 31   | $X^{31} + X^3 + 1$           |

Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru un polinom primitiv de forma [6]:

$$P(X) = X^N + a_{N-1}X^{N-1} + \dots + a_1X + a_0 \quad (1.12)$$

se poate determina secvența recursivă:

$$s_{k+N} = a_{N-1}s_{k+N-1} + \dots + a_0s_k \quad (1.13)$$

Secvența se poate obține folosind un registru de decalaj cu reacție (Linear Feedback Shift Register) cu  $N$  celule, după cum este prezentat în Figura 1.7. Sumarea reprezentată în figură se face modulo 2.

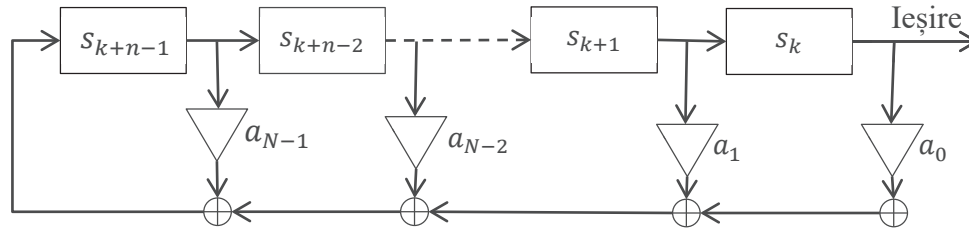
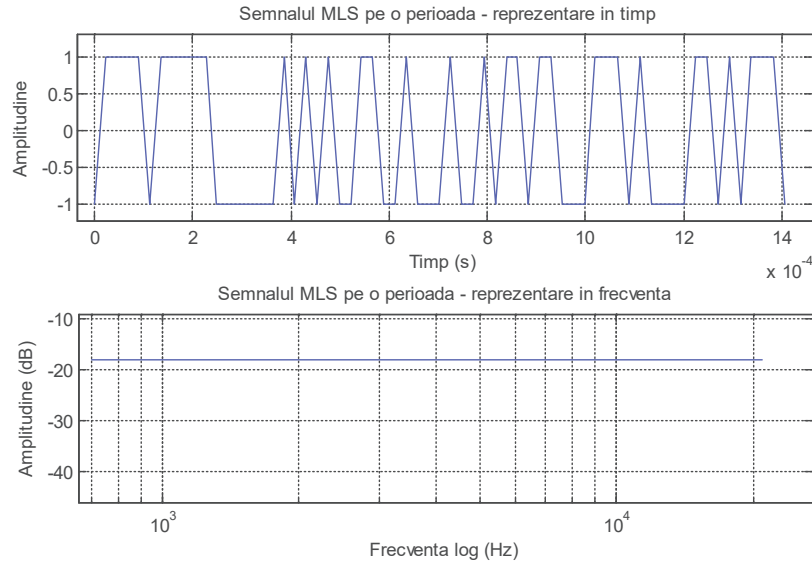


Figura 1.7. Registrul de decalaj cu reacție

Deoarece polinomul este primitiv, iar trecerea de la o stare la alta este echivalentă cu înmulțirea cu  $X$ , registrul va trece succesiv prin toate stările posibile iar ieșirea lui va genera o secvență de 0 și 1 periodică cu perioada  $L = 2^N - 1$ . Deoarece această perioadă este cea mai mare ce se poate obține cu un polinom de grad  $N$ , secvența se numește **maximală**. În cazul în care polinomul de grad  $N$  nu este primitiv, registrul de decalaj cu reacție echivalent va genera o secvență periodică cu perioada mai mică de  $2^N - 1$ . În plus, celulele registrului pot avea orice stare inițială, mai puțin cea nulă.

Semnalul MLS este semnalul generat de un registru de deplasare cu reacție la baza căruia stă un polinom primitiv de un anumit grad, astfel obținându-se o secvență periodică, de perioadă maximă. Însă, deoarece vom dori să reproducem semnalul MLS în domeniul audio, nivelele 0 și 1 vor deveni 1 și -1. Un exemplu de semnal MLS obținut cu un polinom generator de ordin 6 este prezentat în Figura 1.8.





**Figura 1.8. Semnalul MLS pentru un polinom generator de ordin 6**

Semnalul MLS prezintă o serie de proprietăți ce îl fac potrivit pentru determinarea răspunsului la impuls, printre care:

1. Spectrul acestuia este plat, asemănător cu spectrul zgomotului alb, mai puțin componenta continuă;
2. Autocorelația acestuia este:

$$r_{ss}(n) = \frac{1}{L} \sum_{k=k_0}^{k_0+L-1} s(k)s(k-n) = \begin{cases} 1, & \text{pentru } k=0 \\ -\frac{1}{L}, & \text{pentru } 0 < k \leq L-1 \end{cases} \quad (1.14)$$

, unde  $L$  este perioada semnalului, iar  $s(n)$  este semnalul MLS (cu amplitudinile -1 și 1).

Se poate observa că funcția de autocorelație se apropie de un impuls delta Kronecker ideal periodic cu perioada  $L$ , singura diferență fiind o componentă continuă.

Vom aplica la intrarea sistemului acustic pe care dorim să-l măsurăm semnalul MLS notat cu  $s(n)$ . Știind că semnalul este periodic, ieșirea sistemului va fi tot periodică,  $y(n) = (s * h)(n)$ . Ne dorim să determinăm semnalul  $z(n)$  astfel încât:

$$(y * z)(n) = (h * s * z)(n) = h_L(n) \quad (1.15)$$

, unde  $h_L(n)$  este semnalul obținut din  $h(n)$  în urma periodizării cu perioada  $L$ .

Pentru determinarea lui  $h_L(n)$  trebuie îndeplinite simultan două condiții:

1.  $(s * z)(n) = \delta_L(n)$ ;

2. Lungimea lui  $h(n)$  este mai mică decât perioada semnalului MLS (sau componentele acesteia pot fi neglijate pentru  $n > L$ )

Dacă vom considera că  $z(n) = s(-n)$  atunci se observă că  $(s * z)(n) = (s * \tilde{s})(n) = (\hat{s} * s)(n) = r_{ss}(n)$ . Dacă luăm  $L$  suficient de mare putem considera  $r_{ss}(n) \approx \delta_L(n)$ , deci putem obține răspunsul la impuls dacă efectuăm corelația semnalului MLS cu răspunsul sistemului:

$$h_L(n) = (\hat{s} * y)(n) = \frac{1}{L+1} \sum_{k=0}^{L-1} y(k) s(k-n) \quad (1.16)$$

O metodă simplă și rapidă de calcul a corelației dintre semnalul MLS și răspunsul sistemului acustic  $y(n)$  este prin folosirea Transformatei Fourier Rapide, deoarece semnalele în cauză sunt considerate periodice, corelația fiind circulară.

Obținerea lui  $h_L(n)$  se poate face prin:

$$h_L(n) = IFFT \{ FFT \{ y \} \cdot FFT \{ \tilde{s} \} \} \quad (1.17)$$

, unde  $FFT$  este Transformata Fourier Rapidă,  $IFFT$  este Transformata Fourier Rapidă Inversă, iar  $\tilde{s}(n) = s(-n)$ .

#### *Caracteristici ale metodei MLS*

1. Este o metodă rapidă de obținere a răspunsului la impuls acustic și nu necesită putere mare de procesare;
2. Este foarte robustă la zgomot;
3. Față de metoda ExpSweep nu separă efectele neliniare de cel liniar. Efectele neliniare, dacă sunt foarte proeminente vor apărea în structura răspunsului la impuls;
4. Semnalul MLS fiind asemănător cu zgomotul alb excită toate frecvențele sistemului la un moment dat, ceea ce înseamnă că zgomotul va fi mai ridicat față de metoda ExpSweep;
5. Lungimea răspunsului la impuls este limitată de gradul polinomului generator.

Pentru determinarea răspunsului la impuls folosind metoda MLS se vor urma pașii:

1. Se alege ordinul polinomului generator  $N$  astfel încât perioada secvenței MLS să fie mai mare decât lungimea răspunsului la impuls ce se măsoară;
2. Se generează secvența MLS pe o perioadă;
3. Se redă în sistemul acustic semnalul MLS pe mai multe perioade, minimum două;
4. Se înregistrează răspunsul;
5. Se ignoră prima perioadă și se mediază pe restul perioadelor, deoarece obținerea răspunsului la impuls se bazează pe convoluția circulară iar la începutul primei perioade vom avea regim tranzitoriu;
6. Se efectuează convoluția semnalului înregistrat cu varianta oglindită în timp a semnalului MLS pe o perioadă.

## 1.5. Desfășurarea lucrării

1. Implementați în mediul Matlab un program ce generează semnalul de test folosind metoda ExpSweep;
2. Creați un program Matlab ce determină lungimea optimă a semnalului de test pe baza unui timp de reverberație estimat;
3. Generați o serie de semnale de test în benzi diferite. Folosind aparatura din laborator redați semnalele respective într-o încăpăre și înregistrați răspunsul;
4. Realizați un program Matlab ce calculează răspunsul la impuls folosind metoda ExpSweep pe baza înregistrărilor realizate la punctul 3. Vizualizați la fiecare pas semnalele;
5. Identificați și separați răspunsul liniar de răspunsul neliniar. Vizualizați spectrul răspunsului liniar;
6. Determinați pe baza răspunsului la impuls distanța dintre microfon și difuzor;
7. Generați în Matlab semnalul de test pentru MLS, folosind polinoame de diverse ordine;
8. Determinați ordinul minim pe baza unui timp de reverberație estimat;
9. Generați mai multe perioade consecutive de semnal MLS și redați semnalul în încăpăre;
10. Determinați răspunsul la impuls folosind metoda MLS în Matlab;
11. Realizați o comparație între rezultatele obținute cu cele două metode. Aveți în vedere nivelul zgomotului, influența neliniarităților și timpul de măsură.

## 1.6. Bibliografie

- [1] Adelaida Mateescu, Neculai Dumitriu și Lucian Stanciu, *Semnale și sisteme. Aplicații în filtrarea semnalelor*. București: Editura Teora, 2001.
- [2] Angelo Farina, “Room impulse responses as temporal and spatial filters,” presented at the WESPAC IX 2006, Seoul (Korea), 2006.
- [3] Dumitru Stanomir, Cristian Negrescu, and Tudor Culda, “Energy localization in chirp signals,” *U.P.B. Scientific Bulletin*, vol. 73, no. 1, pp. 75–82, 2011.
- [4] Q. Meng, D. Sen, S. Wang, and L. Hayes, “Impulse response measurement with sine sweeps and amplitude modulation schemes,” presented at the 2008 2nd International Conference on Signal Processing and Communication Systems (Icspcs 2008)., 2008.
- [5] J. Borish and J. B. Angell, “An Efficient Algorithm for Measuring the Impulse Response Using Pseudorandom Noise,” *Journal of the Audio Engineering Society*, vol. 31, pp. 419–444, 1983.
- [6] Jans Hee, “Impulse response measurements using MLS.” Aug-2003.